

החייאה בסיסית לצוות רפואי Cardio Pulmonary Resuscitation



- דום לב פתאומי מהווה גורם עיקרי למוות בעולם המערבי
- במבוגרים הרקע השכיח ביותר הוא כשל לבבי
- החייאה בסיסית הינה המפתח להצלת חיי אדם שעבר דום לב
- זיהוי מהיר, הזעקת עזרה וביצוע פעולות החייאה הכוללות שימוש בדפיברילטור הם אלו שיצילו את חייו של המטופל וישפיעו על סיכויי ההישרדות וההחלמה הנורולוגית שלו



• יצירת אנרגיה

• הזנה והפרשה

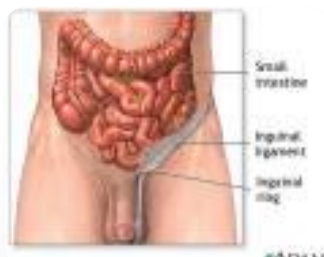
• רבייה

• תגובה לצורך הישרדות

• הומאוסטאזיס - שמירה על סביבה טבעית קבועה



גוף



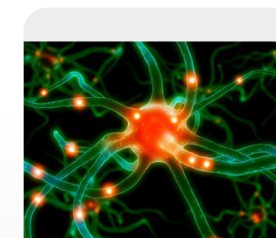
מערכת



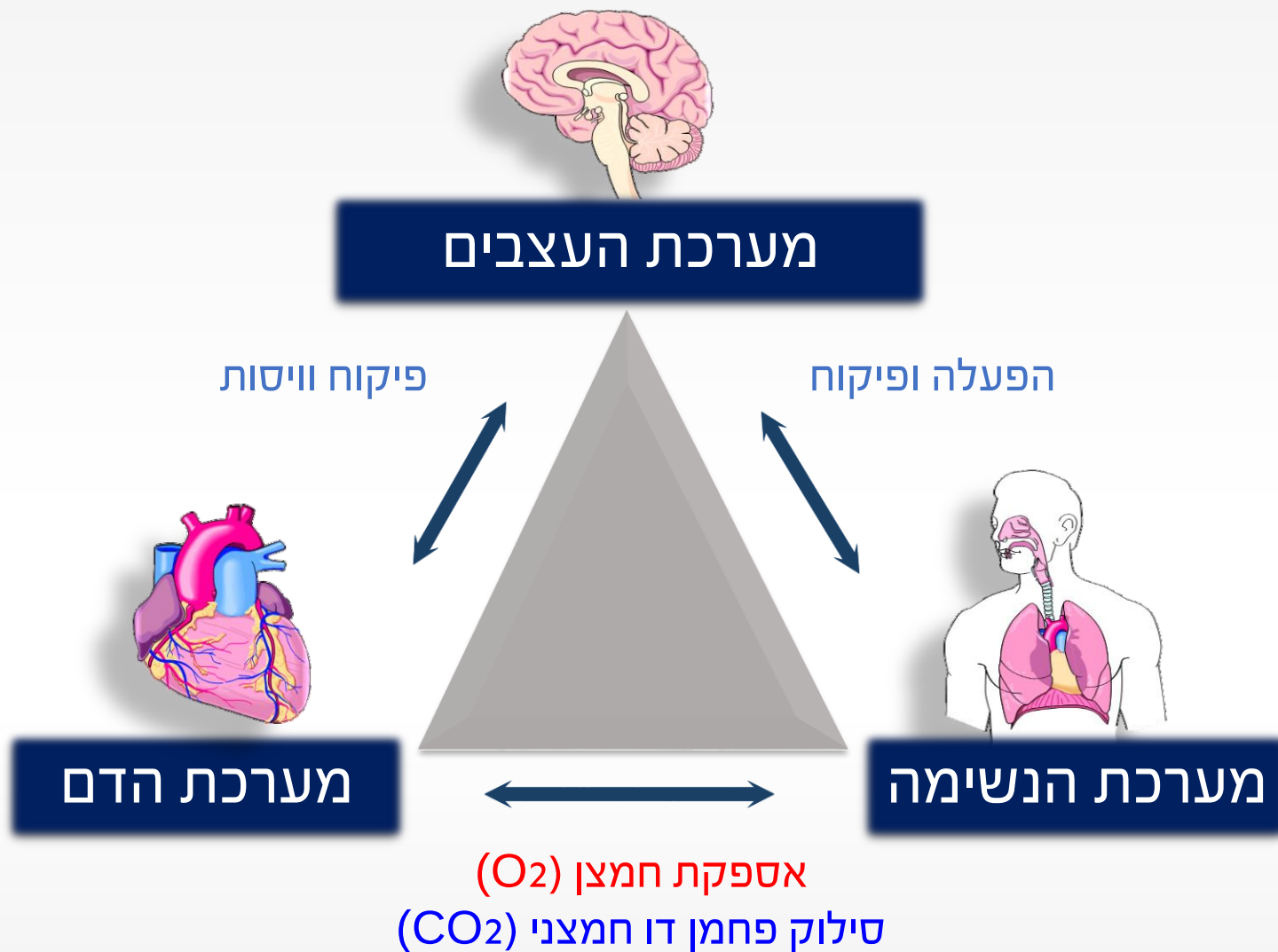
איבר



רקמה



תא



מוות מוחי

מוות קליני

דום לב

- מוות קליני - אין דופק, אין נשימה - מצב הפיך
- מוות מוחי - אין דופק, אין נשימה - מצב בלתי הפיך
- הזמן בין מוות קליני ועד למוות מוחי הינו כ-4-6 דקות
- החייאה מוקדמת תשפר את סיכויי ההישרדות ואת ההחלמה הנוירולוגית של המטופל

- מבוגר = מהופעת סימני בגרות
- ילד = מגיל שנה עד להופעת סימני בגרות (בגברים- הופעת שיער בבית השחי, בנשים- הופעת חזה)
- תינוק = מגיל 28 יום עד גיל שנה
- יילוד = עד גיל 28 יום



החייאת מבוגרים C-A-B





- בטרם מתן כל טיפול רפואי מכל סוג שהוא, יש לוודא את בטיחותו האישית של המטפל, של הצוות ושל המטופל

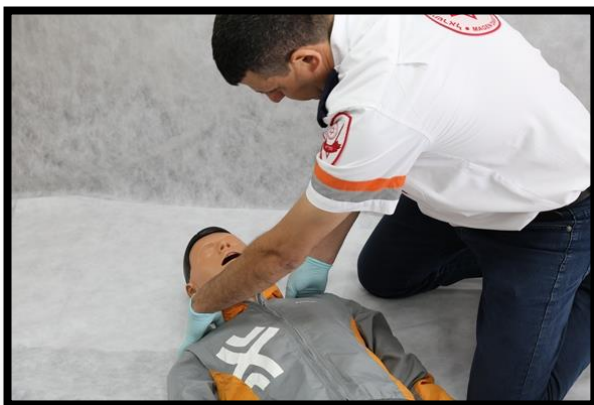
- יש לפעול לנטרול סיכונים בזירת האירוע ולהרחיק את המטופל מגורמים מסכנים (טביעה, התחשמלות, שריפה וכדומה)

- במידת הצורך יש להזעיק כוחות נוספים



הרחקת חוט חשמל

- מורכבת מבדיקת הכרה, בדיקת נשימה ובדיקת דופק
- בצוות רפואי, שלושת הבדיקות מתבצעות בו זמנית בכדי לקצר את הזמן בו הצוות יתחיל בביצוע פעולות החייאה



בדיקת הכרה פיזית

1. בדיקת הכרה:

- מילולית - פניה אל המטופל "אדוני.. אדוני?"
- פיזית - צביטת המטופל בשרירי הטרפז

2. התרשמות מהירה ממצב הנשימה:

- יש להסיר בגדים מבית החזה של המטופל ולהביט על בית החזה
- אם המטופל נושם, יש להטות אותו לצד ולשמור על נתיב האוויר
- אם המטופל לא נושם או נושם בצורה לא תקינה, הזעק עזרה ובדוק דופק



השכבה על הצד



התרשמות מנשימה

- יש להזעיק עזרה מיד כאשר מזוהה דום לב באמצעות המוקד המרחבי ולהשתמש בדפיברילטור בהקדם האפשרי
- בצוות רפואי יש לעשות זאת במקביל לזיהוי דום הלב
- במידת הצורך, הזעק כוחות נוספים



קריאה לעזרה ולדפיברילטור



מוקד החירום של מד"א



ניידת טיפול נמרץ של מד"א

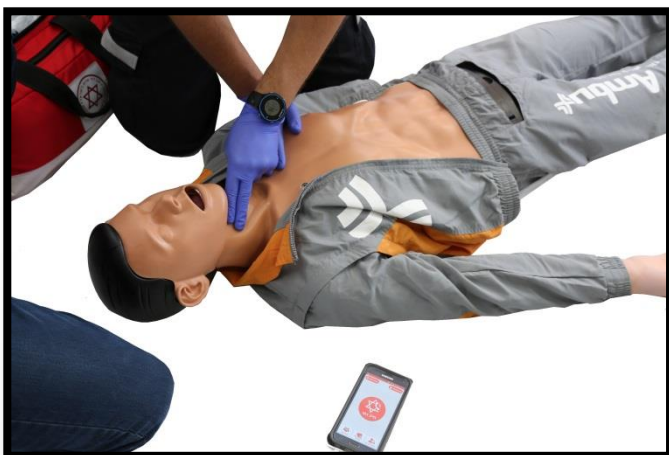


- מחייגת ישירות ובלחיצה אחת למוקד החירום של מד"א.
- שולחת למוקד מד"א נתונים כמו מיקום מדויק, שיחת וידאו, תמונות, מידע רפואי ועוד...
- המידע מסייע ליצור תמונת מצב מדויקת יותר ובהתאם לכך לקבל החלטות מקצועיות ולספק הדרכה טלפונית.
- מאפשרת תקשורת טובה יותר לאנשים בעלי לקויות שמיעה ודיבור באמצעות התכתבויות (צ'טים).
- מאפשרת לאנשים המתקשים בעברית לתקשר בצורה טובה יותר עם המוקד באמצעות מערכת לתרגום שפות זרות.
- מאפשרת הזנת רקע רפואי חיוני (מחלות כרוניות, אלרגיות, תרשימי אק"ג ועוד).
- להורדת האפליקציה חפשו: "מגן דוד אדום" ובחרו באפליקציית "מד"א שלי (My MDA)".



3. בדיקת דופק:

- יש לבצע בדיקת דופק בעורק הקרוטיד (עד 10 שניות)
- אם המטפל לא בטוח באם קיים דופק או לא, יש להתייחס אל המטופל כאל מטופל ללא דופק
- אם יש דופק, בצע הנשמה כל 5-6 שניות



בדיקת דופק בעורק הקרוטיד

כאשר לא זוהו סימני חיים ולאחר שהזעקנו עזרה, יש לעבור מיד לביצוע עיסויים:

- השכב את המטופל על מצע קשיח (לדוגמא-רצפה)
- התמקם לצידו של המטופל
- הנח את שתי כפות הידיים במרכז בית החזה של המטופל
- החל בביצוע של 30 עיסויי חזה
- לחץ חזק כך שהעיסויים יהיו בעומק של לפחות 5 ס"מ מעומק בית החזה

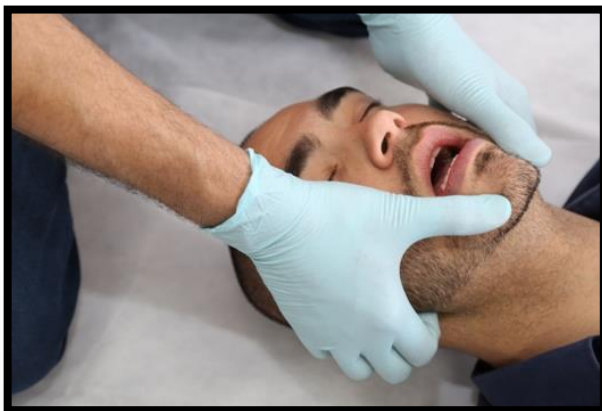


דגשים לביצוע עיסויי חזה

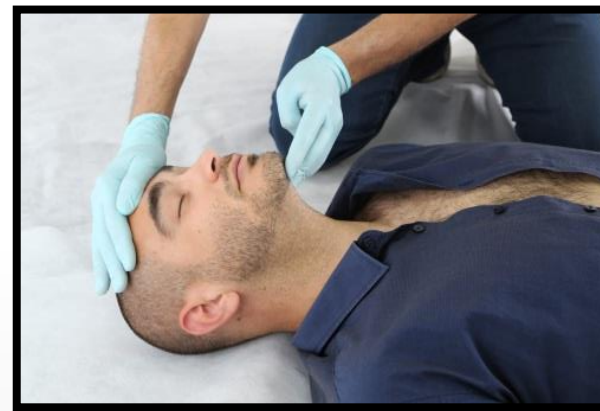
- מיקום: מרכז בית החזה
- עומק: לפחות 5 ס"מ ולא יותר מ-6 ס"מ
- קצב: בין 100 ל-120 עיסויים בדקה
- הקפד על חזרה מלאה של בית החזה בין עיסוי לעיסוי
- אין להישען על בית החזה בין עיסוי לעיסוי
- הימנע מהפרעות מיותרות לביצוע עיסויים
- בצע החלפה בין המעסים לאחר כל 2 דקות



- במידה וישנן הפרשות, יש לפתוח את הפה ולסלקן (עד 10 שניות).
- יש לפתוח נתיב אוויר בשיטת "מצח סנטר" - Head Tilt- Chin Lift
- בחשד לטראומה יש לפתוח נתיב אוויר בשיטת "דחיקת לסת" Jaw Thrust



פתיחת נתיב אוויר בשיטת "דחיקת לסת"



פתיחת נתיב אוויר בשיטת "מצח סנטר"

- יש לספק 2 הנשמות באמצעות מפוח להנשמה
- הנשמה תהיה עד להתרוממות בית החזה של המטופל ולא יותר משנייה אחת
- יש להימנע מהנשמת יתר (מספיקה עלייה מינימלית של בית החזה)
- צוותי מד"א לא יבצעו הנשמה מפה לפה אלא רק באמצעות מפוח להנשמה



- בטוחה לשימוש
- מאפשרת הנשמה דרך הפה והאף של המטופל
- מתאימה למבוגרים, לילדים ולתינוקות
- מאפשרת ביצוע החייאה המשלבת גם עיסויים וגם הנשמות



- אם ההנשמה אינה יעילה (בית החזה לא מתרומם):

✓ שפר אטימת המסכה על הפה והאף

✓ שפר קיבוע הראש לאחר

✓ שפר את נפח ההנשמה

- מכשיר הנמצא במקומות ציבוריים עפ"י חוק, אוטומטי ופשוט לשימוש
- קיימת חשיבות רבה לשימוש בדפיברילטור במהלך ההחייאה
- המכשיר נותן שוק חשמלי דרך קיר בית החזה במטרה לאפשר חזרת קצב לב יעיל שיוביל לחזרת פעילות לבבית ספונטאנית

- כאשר המכשיר זמין, יש לחבר אותו בהקדם האפשרי לבית החזה של המטופל
- בכל דקה בה המטופל בפרפור חדרים ולא מקבל שוק חשמלי, סיכויי ההישרדות שלו

פוחתים ב-10%-7%



- יש להניח מדבקה אחת בקדמת בית החזה ומדבקה שנייה על צידו השמאלי של המטופל ולפעול בהתאם להנחיות המכשיר

- במידת הצורך- גלח את בית החזה של המטופל באמצעות סכין גילוח

- לאחר מתן שוק חשמלי יש להמשיך מיד בביצוע עיסווי חזה

- אם אין המלצה לשוק, יש לפעול בהתאם להנחיות המכשיר

- יש להתייחס גם להמלצה לשוק לאחר חזרת הדופק של מטופל

- אין לחבר דפיברילטור לחולה עם דופק



שלבי תפעול דפיברילטור - CR2

1. הדלק את המכשיר.

2. חבר את המדבקות לבית החזה של המטופל.

3. פעל בהתאם להנחיות המכשיר.

לאחר מתן שוק חשמלי יש להמשיך מיד בביצוע עיסויי חזה





CR2



Power heart AED G3

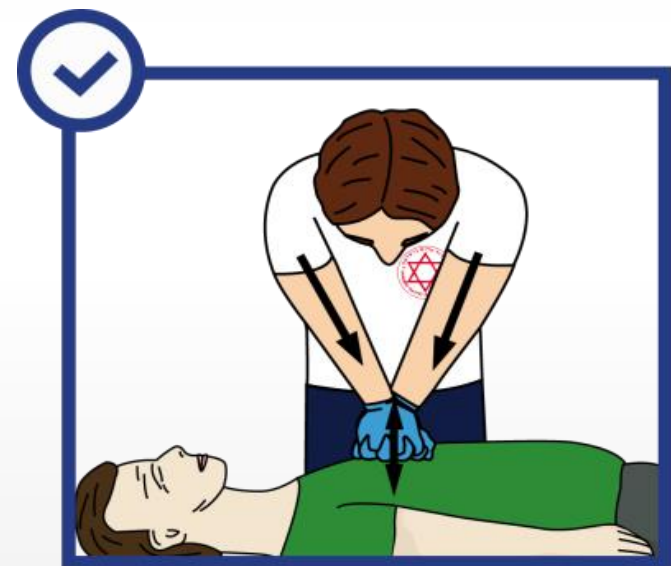
פרפור חדרים Ventricular Fibrillation

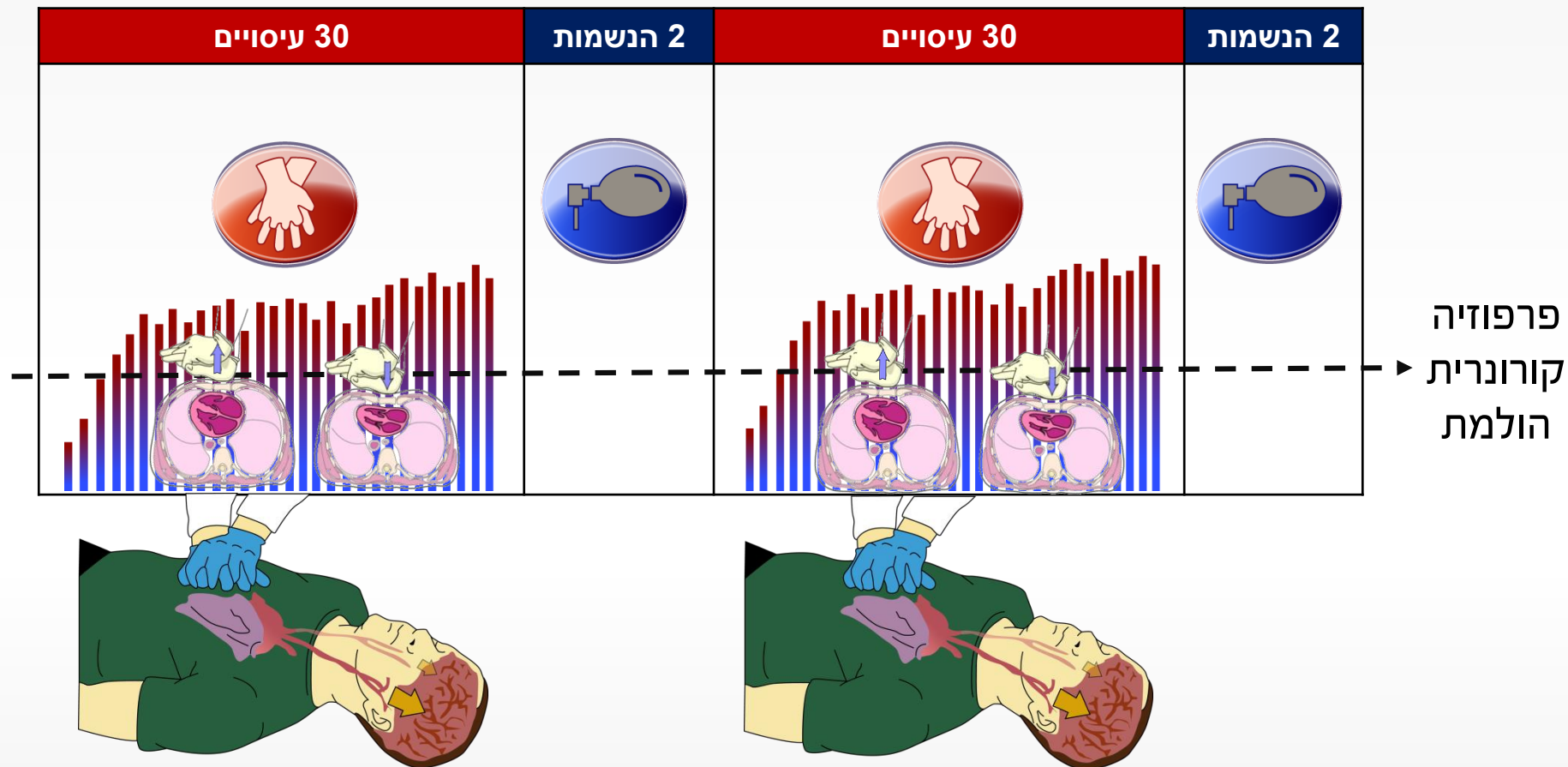
- פרפור חדרים הינה הפרעה בקצב הלב אשר גורמת לקצב הלב להיות מהיר מאוד
- במצב זה חדרי הלב "מפרפרים" ואינם מצליחים לייצר דופק מכאני
- הפרעת קצב זו הינה הסכנה הגדולה ביותר בשעות הראשונות שלאחר אירוע לבבי
- מטופל שליבו נמצא בפרפור חדרים יהיה ללא סימני חיים
- החייאה מוקדמת הכוללת שוק חשמלי בהקדם האפשרי ישפרו את סיכויי ההישרדות



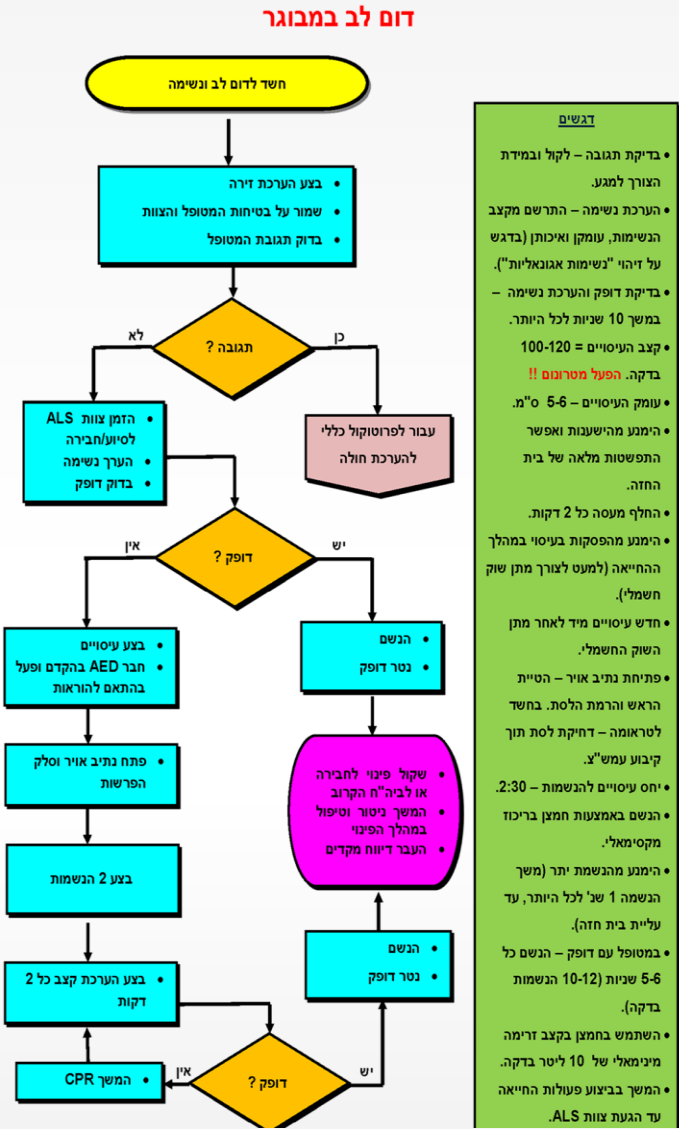
תרשים מוניטור של פרפור חדרים

- סבב החייאה מורכב מ- 30 עיסויים ו- 2 הנשמות
- על המטפל לבצע הערכה מחודשת כל חמישה סבבים/2 דקות
- לאחר חיבור דפיברילטור, יש לפעול בהתאם להנחיותיו
- הדפיברילטור יאבחן כל 2 דקות האם ישנו קצב הדורש שוק חשמלי
- אם הופיעו סימני חיים כמו תזוזה או נשימה, יש לשמור על נתיב האוויר עד להגעת צוותי צוות אט"ן





- יש לחבר דפיברילטור בהקדם האפשרי מבלי לפגוע ברצף ההחייאה
- מיד בסיום מתן שוק חשמלי יש להמשיך בביצוע עיסויי חזה
- משך הנשמה הינו שניה אחת, הגורמת להתרוממות מינימאלית של בית החזה
- החלף מעסה כל 2 דקות או כאשר המטפל מבצע עיסויים בצורה לא יעילה
- במטופל עם דופק: הנשם כל 5-6 שניות (10-12 הנשמות בדקה)
- המשך בביצוע פעולות החייאה עד להגעת צוות אט"ן
- אם המטופל עם נתיב אוויר מתקדם הנשם בקצב של 10 הנשמות בדקה (הנשמה אחת כל 6 שניות) ללא צורך בסנכרון עם העיסויים



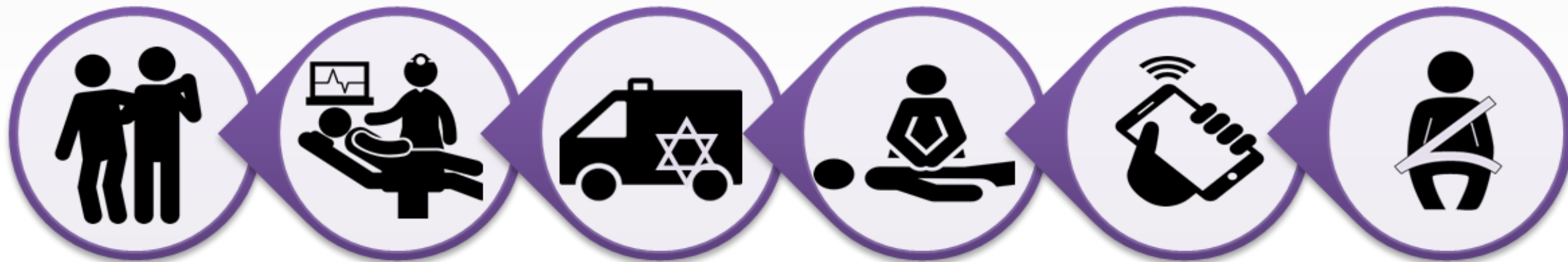
החייאת ילדים ותינוקות C-A-B



- בניגוד למבוגרים, הסיבה העיקרית לדום לב בילדים ובתינוקות איננה לבבית
- לרוב הרקע לדום הלב בילדים ובתינוקות הוא על רקע אספיקציה ומכונה דום לב היפוקסי/ אספיקציאלי
- הסיבות העיקריות נובעות מהחמרה של כשל נשימתי והלם עליהן נלמד בהמשך הקורס
- כשל נשימתי והלם יכולים להיות הפיכים אם יזוהו ויטופלו בזמן

- מבוגר = מהופעת סימני בגרות
- ילד = מגיל שנה עד להופעת סימני בגרות (בגברים- הופעת שיער בבית השחי, בנשים- הופעת חזה)
- תינוק = מגיל 28 יום עד גיל שנה
- יילוד = עד גיל 28 יום





התאוששות לאחר
דום לב

טיפול מתקדם
וטיפול לאחר דום לב

החייאה מתקדמת
ע" צוות מד"א

החייאה בסיסית
בדגש על עיסויים

זיהוי מצב חירום
וקריאה לעזרה

מניעה

- בטרם מתן כל טיפול רפואי מכל סוג שהוא, יש לוודא שנשמרת בטיחותו האישית של המטפל, של הצוות ושל המטופל

- יש לפעול לנטרול סיכונים בזירת האירוע ולהרחיק את המטופל מגורמים מסכנים (טביעה, התחשמלות, שריפה וכדומה)

- במידת הצורך יש להזעיק כוחות נוספים



הרחקת חוט חשמל

התרשמות מהירה מסימני חיים



בדיקת הכרה פיזית בילדים



בדיקת הכרה פיזית בתינוקות

• בדיקת הכרה בילדים:

- מילולית - פניה אל המטופל "ילד ילד?"
- פיזית - צביטת המטופל בשרירי הטרפז

• בדיקת הכרה בתינוקות:

- מילולית - מחיאת כף, ניסיון לגירוי מילולי
- פיזית - שפשוף או צביטה בכפות הרגליים

התרשמות מהירה ממצב הנשימה:

- יש להסיר בגדים מבית החזה
- אם המטופל נושם, יש להטות אותו על צדו ולשמור על נתיב האוויר
- אם המטופל לא נושם או נושם בצורה לא תקינה, הזעק עזרה ועבור מיד לשלב ה- C כמפורט בהמשך



השכבה על הצד



התרשמות מנשימה

- יש להזעיק עזרה מיד כאשר מזוהה דום לב באמצעות המוקד המרחבי ולהשתמש בדפיברילטור בהקדם האפשרי
- כאשר מדובר במטפל יחיד יש לבצע קודם 2 דקות החייאה ורק לאחר 2 דקות לקרוא לעזרה
- במידת הצורך, הזעק כוחות נוספים



קריאה לעזרה ולדפיברילטור



מוקד החירום של מד"א



ניידת טיפול נמרץ של מד"א

- בילדים: בעורק הקרוטיד או בעורק הפמורלי (עד 10 שניות)
- בתינוקות: בעורק הברכיאלי (עד 10 שניות)
- אם יש דופק, בצע הנשמה כל 3-5 שניות
- אם אין דופק או אם הדופק מתחת ל-60 פעימות בדקה עם סימני פרפוזיה לקויה למרות אוורור וחמצון הולמים, יש לבצע עיסויים!

בדיקת דופק
בעורק הברכיאלי



בדיקת דופק בעורק הקרוטיד



- בילדים: יש לעסות באמצעות יד אחת או שתיים (בהתאם לגודל הילד) ובעומק של לפחות 5 ס"מ מעומק בית החזה.
- בתינוקות: יש לעסות באמצעות שני אגודלים ובעומק של לפחות 4 ס"מ מעומק בית החזה.



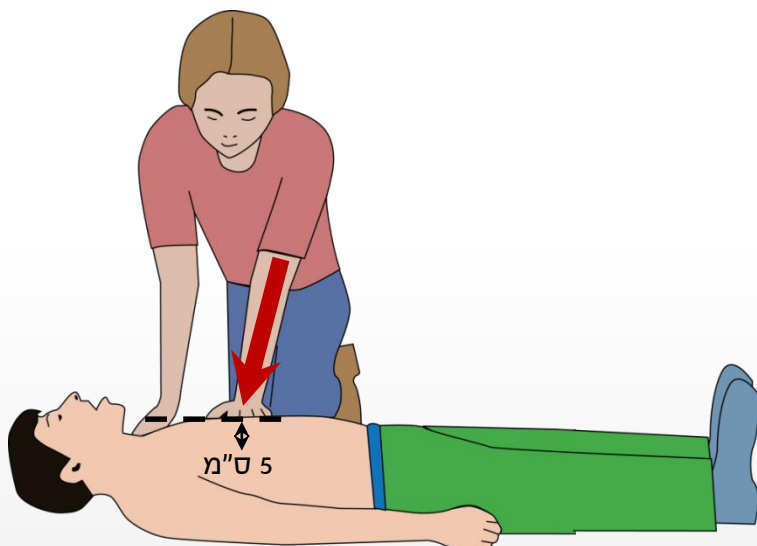
טכניקת האגודלים



עיסויים בילד

דגשים לביצוע עיסויי חזה

- כאשר מדובר בזוג מטפלים יש לבצע 15 עיסויים
- כאשר מדובר במטפל יחיד יש לבצע 30 עיסויים
- מיקום: מרכז בית החזה
- עומק: לפחות 5 ס"מ בילדים ולפחות 4 ס"מ בתינוקות
- קצב: בין 100 ל-120 עיסויים בדקה
- הקפד על חזרה מלאה של בית החזה בין עיסוי לעיסוי
- אין להישען על בית החזה בין עיסוי לעיסוי
- הימנע מהפרעות מיותרות לביצוע עיסויים
- יש לבצע הערכה מחודשת כל 2 דקות של החיאה



- במידה וישנן הפרשות, יש לפתוח את הפה ולסלקן (עד 10 שניות)
- בילדים: כאשר אין חשד לטראומה, יש להטות את המטופל הצידה
- בתינוקות: ניתן להפוך את המטופל על היד של המטפל
- יש לפתוח נתיב אוויר בשיטת "מצח סנטר"- Head Tilt- Chin Lift



מצח סנטר לתינוק



סילוק הפרשות לתינוק



מצח סנטר לילד

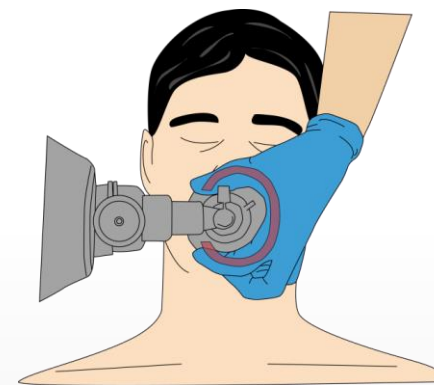
- יש לספק 2 הנשמות באמצעות מפוח להנשמה
- עד להתרוממות בית החזה של המטופל ולא יותר משנייה אחת
- יש להימנע מהנשמת יתר (מספיקה עלייה מינימלית של בית החזה)
- אנשי צוות מד"א לא יבצעו הנשמה מפה לפה



הנשמת תינוק מפה לפה ואף



הנשמת ילד מפה לפה



הנשמה באמצעות מפוח

**אם הפה של המטופל אינו גדול מספיק בכדי לכסות גם את הפה וגם את האף של התינוק, יש להנשים דרך האף ולוודא שהפה סגור.

- יש לחבר אותו בהקדם האפשרי לבית החזה של המטופל
- בילדים קטנים ובתינוקות יש להניח מדבקה אחת בקדמת בית החזה ומדבקה שנייה על הגב של המטופל ולפעול בהתאם להנחיות המכשיר
- לאחר מתן שוק חשמלי יש להמשיך מיד בביצוע עיסויי חזה אם אין המלצה לשוק, יש לפעול בהתאם

להנחיות המכשיר



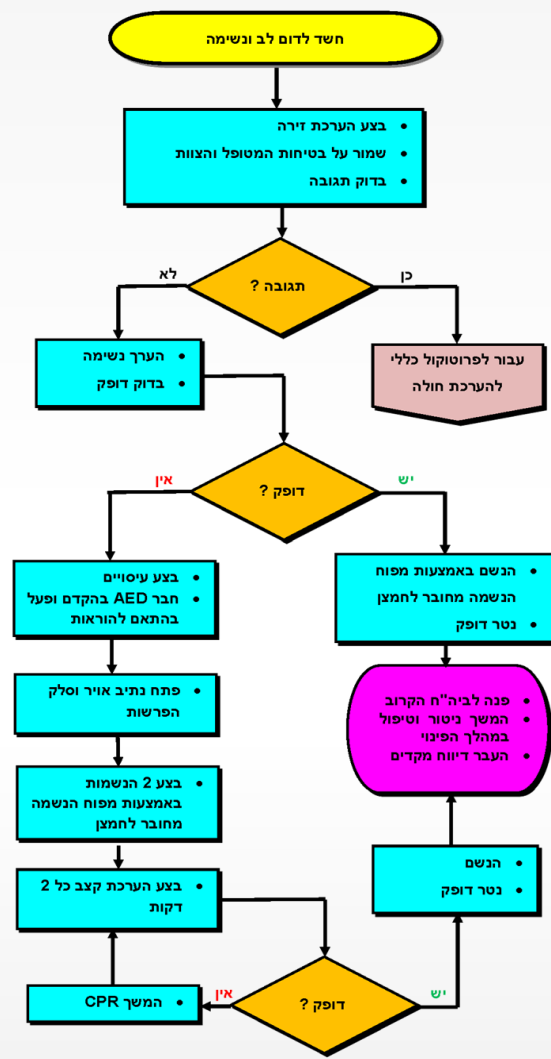
מיקום המדבקות בתינוקות



מיקום המדבקות בילדים

- יחס עיסויים - הנשמות של 15:2 בזוג ושל 30:2 במטפל יחיד מהווים סבב החייאה אחד
- על המטפלים לבצע הערכה מחודשת כל 5 סבבים / 2 דקות
- הדפיברילטור יאבחן כל 2 דקות האם ישנו קצב הדורש שוק חשמלי
- אם הדפיברילטור אינו ממליץ על מתן שוק חשמלי, יש להמשיך בהחייאה למשך 2 דקות נוספות
- אם הופיעו סימני חיים, יש לבדוק נשימה ולשמור על נתיב האוויר עד להגעת צוות נט"ן

דום לב בתינוקות וילדים



- דגשים**
- בדיקת תגובה – לקול ובמידת הצורך למגע.
 - הערכת נשימה – התרשם מקצב הנשימות, עומקן ואיכותן (בדגש על דיהוי "נשימות אגונאליות").
 - בדיקת דופק – במשך 10 שניות לכל היותר. תינוקות – ברכיאלי. ילדים – קרוטידי/פמוראלי.
 - במידה והדופק נמוך מ 60 בדקה עם סימנים לירידה בפרפוזיה – בצע עיסויים.
 - קצב העיסויים = 100-120 בדקה. מטפל יחיד = 30:2. שני מטפלים = 15:2. **הפעל מטרונום !!**
 - טכניקת ביצוע: תינוקות – מטפל יחיד 2 אצבעות, שני מטפלים – 2 אגודלים. ילדים – יד אחת או שתיים.
 - עומק העיסויים – לפחות שליש מעומק בית החזה (4-5 ס"מ). בילדים בוגרים (סימני מין משניים) – בדומה למבוגרים.
 - לאחר כל עיסוי אפשר התפשטות מלאה של בית החזה.
 - הימנע מהפסקות במהלך ההחייאה (למעט לצורך מתן שוק חשמלי).
 - חדש עיסויים מיד לאחר מתן השוק החשמלי.
 - הנשם באמצעות חמצן בריכוז מקסימאלי.
 - הימנע מהנשמת יתר (משך הנשמה 1 ש"ל לכל היותר, עד עליית בית חזה).
 - במטופל עם דופק – הנשם בקצב של 12-20 הנשמות בדקה (הנשמה כל 3-5 שניות).
 - המשך בביצוע פעולות החייאה עד הגעת צוות ALS או ROSC.

מרכיב	מבוגרים	ילדים	תינוקות
זיהוי	לא מגיב (בדיקה מילולית ופיזית)		
	לא נושם או נושם בצורה לא תקינה		
	לא הורגש דופק (עד 10 שניות ע"י איש צוות רפואי)		
רצף החייאה	C-A-B		
קצב עיסויים	100-120 עיסויים בדקה (הפעל מטרונום)		
עומק עיסויים	לפחות 5 ס"מ ולא יותר מ-6 ס"מ	לפחות 1/3 מעומק בית החזה (בערך 5 ס"מ)	לפחות 1/3 מעומק בית החזה (בערך 4 ס"מ)
אופן ביצוע עיסויים	שתי ידיים	יד אחת או שתיים	שני אגודלים או שתי אצבעות
חזרת בית חזה	הקפד על חזרה מלאה של בית החזה בין עיסוי לעיסוי בצע החלפה של איש הצוות המעסה בכל 2 דקות		
נתיב אוויר	שיטת מצח סנטר- Head Tilt- Chin Lift		
יחס עיסויים- הנשמות	מטפל יחיד: 30:2 זוג מטפלים: 30:2	מטפל יחיד: 30:2 זוג מטפלים: 15:2	
הנשמה יעילה	הנשמה יעילה: עד לעליית בית החזה של המטופל ובאורך של עד שנייה אחת		
דפיברילטור	יש לחבר ולהשתמש בדפיברילטור ברגע שהוא זמין ככלל, יש לצמצם את ההפרעות לביצוע עיסויים לפני ואחרי מתן שוק חשמלי לאחר מתן שוק חשמלי יש לבצע מייד עיסויים		



דגשים

חלוקת תפקידים		
מטפל	מיקום	פעולות
מספר 1	בציידו של המטופל	1. בדיקת תגובה וסימני חיים 3. בדיקת דופק 4. ביצוע עיסויי חזה -ספירת הסבבים בקול רם -מתחלף בכל 2 דקות (עד 5 שניות להחלפה)
מספר 2	מאחורי ראשו של המטופל	2. קריאה לאט"ן 5. חיבור דפיברילטור 6. סילוק הפרשות ופתיחת נתיב אוויר 7. ביצוע הנשמות -בקרת איכות של אופן ביצוע ההחייאה -מתחלף בכל 2 דקות (עד 5 שניות להחלפה)

- אי כניסת אוויר לבית החזה

- שבירה/ פריקה של צלע

- הקאות מרובות ואספירציה

- חזה אוויר

- סכנה לצוות המטפל
- אובדן צלם אנוש: ניתוק הראש
- צפידת מוות (קישיון שרירים)
- ריקבון ממושט
- כתמי מוות ממושטים
- חזרה של דופק ספונטני
- קביעת מוות ע"י רופא / הכרזה על מוות ע"י פראמדיק
- בעת מתן מענה לאחד המקרים הנ"ל יש לקבל אישור מהרופא במוקד הרפואי שלא להתחיל בביצוע פעולות החיאה

שאלות?

